

Признаки подобия треугольников

Математика

10 февраля 2026 г.

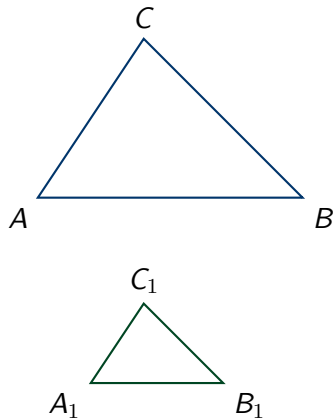
Определение подобия

Что такое подобные треугольники?

Определение

Два треугольника называются **подобными**, если:

1. Их соответственные углы равны.
2. Их соответственные стороны пропорциональны.



Обозначение: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$

Коэффициент подобия

Коэффициент подобия k

Отношение соответственных сторон подобных треугольников:

$$k = \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CA}{C_1A_1}$$

Пример

Если стороны одного треугольника в 2 раза больше сторон другого, то $k = 2$.

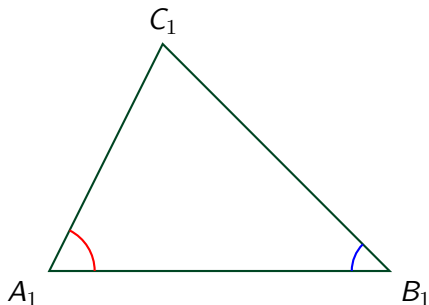
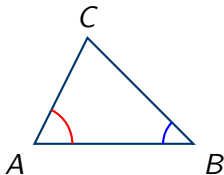


Признак 1

Первый признак подобия (по двум углам)

Теорема

Если **два угла** одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники **подобны**.



$$\angle A = \angle A_1, \quad \angle B = \angle B_1 \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A_1 B_1 C_1$$

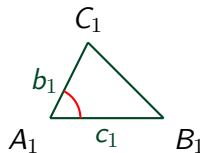
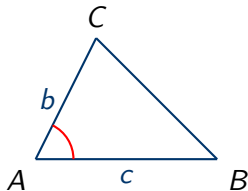


Признак 2

Второй признак подобия (по двум сторонам и углу)

Теорема

Если **две стороны** одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого, и **углы между ними равны**, то треугольники **подобны**.



$$\frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1} = k, \quad \angle A = \angle A_1 \quad \Rightarrow \quad \triangle \sim \triangle$$

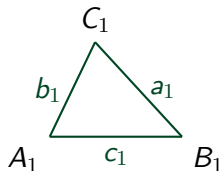
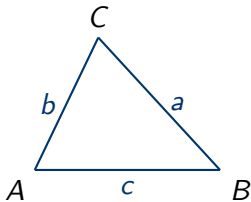


Признак 3

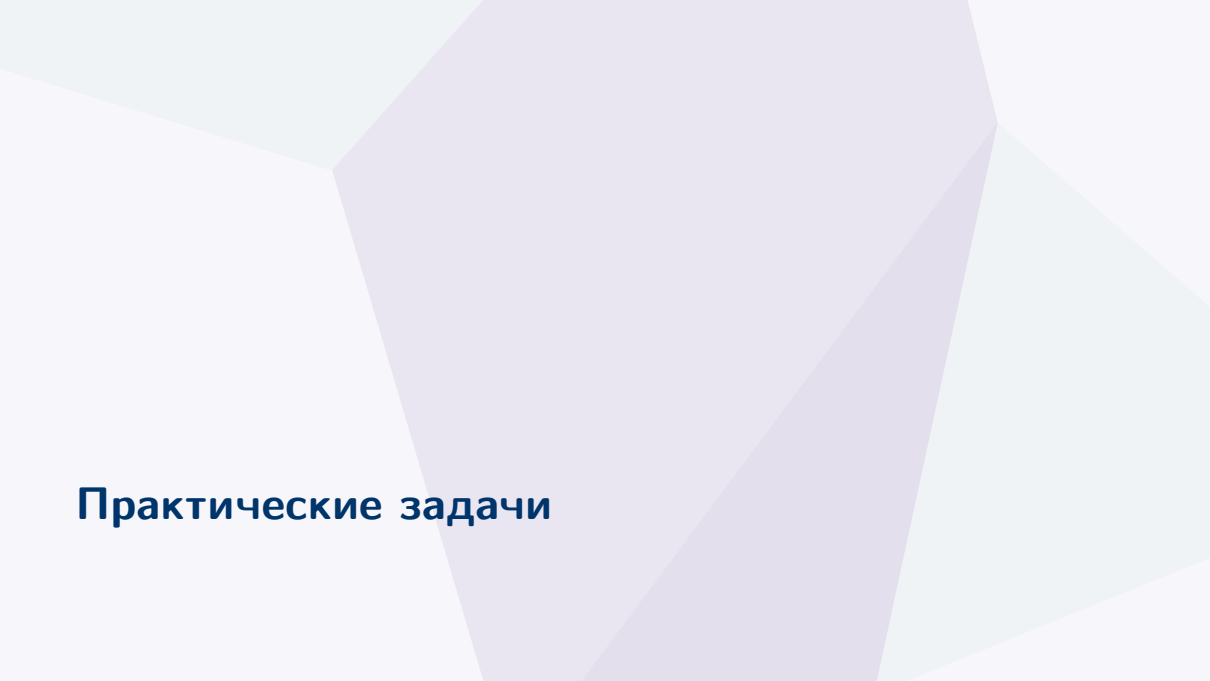
Третий признак подобия (по трём сторонам)

Теорема

Если **три стороны** одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого треугольника, то такие треугольники **подобны**.



$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1} = k \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$$

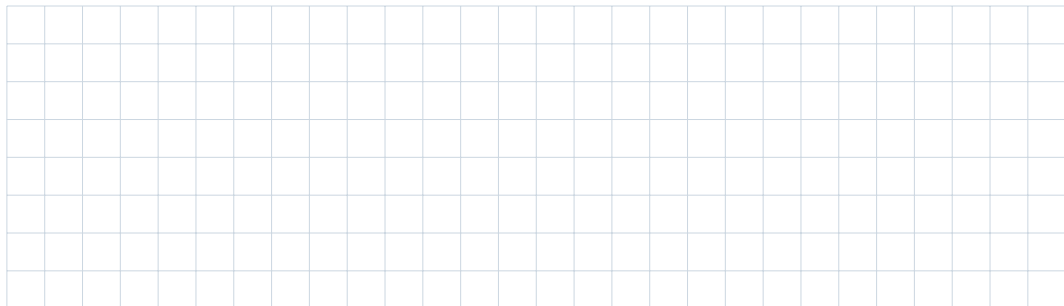


Практические задачи

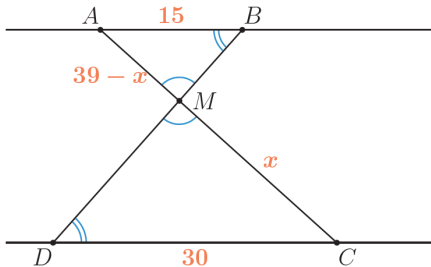
Задача 1

Задача

Отрезки AB и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки AC и BD пересекаются в точке M . Найдите MC , если $AB = 15$, $DC = 30$, $AC = 39$.



Задача 1: Решение



Алгоритм

1. $\triangle ABM \sim \triangle CDM$ по двум углам (вертикальные + накрест лежащие при $AB \parallel DC$).
2. Пусть $CM = x$, тогда $AM = 39 - x$.
3. Записываем отношение подобия:

$$\frac{15}{30} = \frac{39 - x}{x}$$

4. $15x = 30(39 - x) \Rightarrow 3x = 78$

Ответ

$$CM = 26$$

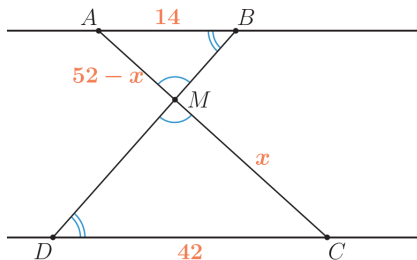
Задача 2

Задача

Отрезки AB и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки AC и BD пересекаются в точке M . Найдите MC , если $AB = 14$, $DC = 42$, $AC = 52$.



Задача 2: Решение



Алгоритм

1. $\triangle ABM \sim \triangle CDM$ по двум углам.
2. Пусть $CM = x$, тогда $AM = 52 - x$.
3. Записываем отношение подобия:

$$\frac{14}{42} = \frac{52 - x}{x}$$

4. $14x = 42(52 - x) \Rightarrow 4x = 156$

Ответ

$$CM = 39$$

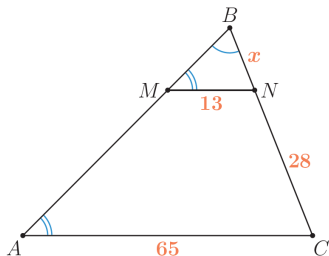
Задача 3

Задача

Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC , пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно. Найдите BN , если $MN = 13$, $AC = 65$, $NC = 28$.



Задача 3: Решение



Алгоритм

1. $\triangle ABC \sim \triangle MBN$ по двум углам ($\angle B$ — общий, $\angle BAC = \angle BMN$).
2. Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 28$.
3. Записываем отношение подобия:

$$\frac{65}{13} = \frac{x + 28}{x}$$

4. $5x = x + 28 \Rightarrow 4x = 28$

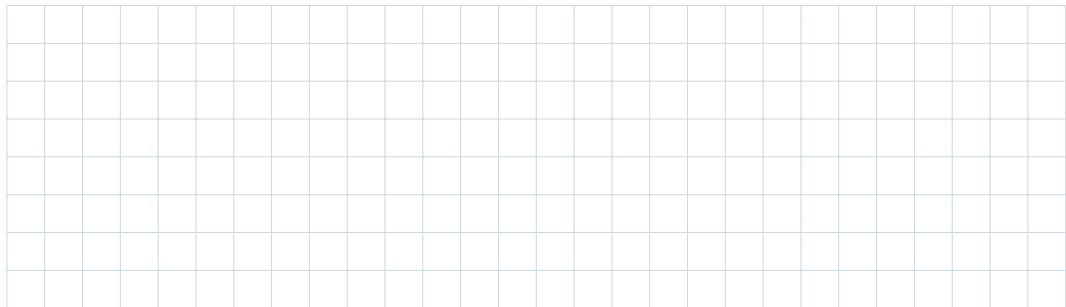
Ответ

$$BN = 7$$

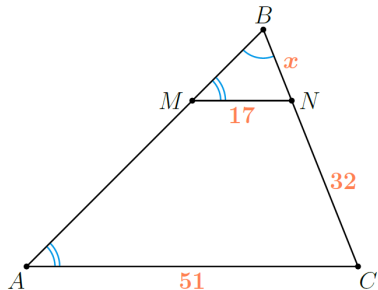
Задача 4

Задача

Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC , пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно. Найдите BN , если $MN = 17$, $AC = 51$, $NC = 32$.



Задача 4: Решение



Алгоритм

1. $\triangle ABC \sim \triangle MBN$ по двум углам.
2. Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 32$.
3. Записываем отношение подобия:

$$\frac{51}{17} = \frac{x + 32}{x}$$

4. $3x = x + 32 \Rightarrow 2x = 32$

Ответ

$$BN = 16$$

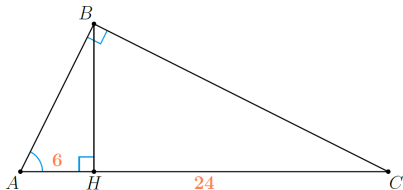
Задача 5

Задача

Точка H является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла B треугольника ABC к гипотенузе AC . Найдите AB , если $AH = 6$, $AC = 24$.



Задача 5: Решение



Алгоритм

1. $\triangle AHB \sim \triangle ABC$ по двум углам ($\angle AHB = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC$ — общий).
2. Записываем отношение подобия:

$$\frac{AH}{AB} = \frac{AB}{AC}$$

3. $AB^2 = AH \cdot AC = 6 \cdot 24 = 144$

Ответ

$$AB = 12$$